Funktionen 57 und 58: Shell-Namensraum und Mobilgeräte

Ergänzung zu „QFiles Funktionsvergleich.pdf“ · QFiles 0.1.10 · Stand 23.10.2026

Diese Ausarbeitung vertieft zwei Zeilen des Funktionsvergleichs (Stand QFiles 0.1.10), die in QFiles bisher fehlen. Sie beschreibt, was über die Umsetzung in Idoswin Pro und SpeedCommander bekannt ist, und stellt die Möglichkeiten für QFiles mit Aufwand, Nutzen und Risiken gegenüber. Grundlage sind die Funktionsseiten, Versionsgeschichten und Hilfeseiten der Hersteller (siehe Quellen) sowie der Quelltext von QFiles. Was die Hersteller nicht beschreiben (etwa die genaue Spaltenauswahl im Papierkorb von Idoswin), bleibt offen und ist als solches gekennzeichnet.

Nr.	Funktion	QFiles	Idoswin Pro	SpeedCommander	Bemerkung
57	Shell-Namensraum (Dieser PC, Papierkorb, virtuelle Ordner)	–	teilw.	ja	Idoswin: Papierkorb-Anzeige
58	Smartphones, Tablets, Kameras (MTP)	–	–	ja	

Shell-Namensraum	Die Ordnerhierarchie des Explorers. Sie umfasst neben dem Dateisystem auch Ordner ohne Pfad: Desktop, „Dieser PC“, Papierkorb, Bibliotheken, Netzwerk, Systemsteuerung sowie Geräte ohne Laufwerksbuchstaben. Elemente werden über Elementkennungen (PIDLs bzw. IShellItem) angesprochen, nicht über Pfade; Kopieren, Löschen usw. erledigt die Shell (IFileOperation) bzw. der jeweilige Ordner selbst.
MTP / PTP	Media Transfer Protocol (Android-Smartphones und -Tablets, viele Mediaplayer) bzw. Picture Transfer Protocol (Kameras). Das Gerät gibt keinen Datenträger frei, sondern verwaltet seine Dateien selbst; Windows bindet es ohne Laufwerksbuchstaben ein und greift über die Programmierschnittstelle Windows Portable Devices (WPD) darauf zu. Im Explorer erscheint es unter „Dieser PC“.

1 · Funktion 57 – Shell-Namensraum

1.1 Idoswin Pro: Papierkorb und Netzwerkumgebung

- Der Papierkorb erscheint als Eintrag im Verzeichnis- und im Dateifenster; die gelöschten Dateien werden angezeigt. Belegt ist das durch die Versionsgeschichte: Idoswin Free 3.5/3.6 und Idoswin Pro 5.6 (26.01.2008) beheben den Fehler, dass Dateien im Papierkorb nach der ersten Anzeige nicht mehr angezeigt wurden.
- Ein Rechtsklick auf den Papierkorb (im Datei- oder Verzeichnisfenster) zeigt das Kontextmenü des Desktop-Papierkorbs, also die Befehle von Windows wie „Papierkorb leeren“ (Idoswin Free 3.5).
- Der Verzeichnisbaum hat einen Knoten „Netzwerkumgebung“ (Leistungsverbesserung in 5.62, Korrektur des Kontextmenüs darunter in 5.8). Dazu kommt das Menü „Springen“ für Systemverzeichnisse (Startmenü, Favoriten, Eigene Dateien usw.).
- Desktop, „Arbeitsplatz“/„Dieser PC“, Bibliotheken, Systemsteuerung oder Geräte ohne Laufwerksbuchstaben werden in keiner Herstellerangabe erwähnt. Daher „teilweise“: nur Papierkorb (und Netzwerk).
- Wie Einträge im Papierkorb wiederhergestellt werden (eigener Befehl oder nur das Windows-Kontextmenü der einzelnen Datei) und welche Spalten (ursprünglicher Ort, Löschdatum) erscheinen, beschreibt der Hersteller nicht. Die letzte Version von Idoswin Pro ist 5.8 (2018).

1.2 SpeedCommander: Desktop als Wurzel, alle Shell-Ordner

- **Seit Version 13:** „direkter Zugriff auf den Desktop und die Elemente des Arbeitsplatzes“. Oberstes Element der Baumansicht ist wie im Explorer der Desktop; damit sind Datenträger ohne Laufwerksbuchstaben und die Bibliotheken von Windows 7 erreichbar. In Version 13 ließ sich das nur über `ShellNameSpace=0` in der INI-Datei abschalten (dann ohne Desktop und ohne Geräte).
- **Ab Version 14:** Option „Immer ‚Desktop‘ als obersten Eintrag in der Baumansicht anzeigen“ (Einstellungen → Aussehen → Dateien & Ordner). Ausgeschaltet beginnt der Baum wieder mit den Laufwerken.
- **Laufwerk „0“:** Über den Laufwerksbuchstaben 0 wechselt man in den Desktop-Ordner, von dort nach „Dieser PC“ usw. Für schnellen Zugriff (etwa auf ein Gerät) empfiehlt der Hersteller einen Ordnerfavoriten.
- **Version 20:** Die Benutzerordner unter „Dieser PC“ (Dokumente, Bilder …) lassen sich in Baum- und Listenansicht ausblenden. Version 19.60 korrigiert das Löschen in den „virtuellen

Dokumentenverzeichnissen“ unter „Dieser PC“.

- **Version 21 (RC1 27.11.2023):** eingebaute Unterstützung für Dateioperationen im Shell-Namensbereich, neue Ordner mit F7, Ordnerinformationen und Ordnergrößen auch dort, immer vollständiger Dateiname mit Endung, Shell-Elemente als Quelle und Ziel in Makros; Wechseldatenträger direkt unter dem Desktop werden ausgefiltert (sie stehen ohnehin unter „Dieser PC“). Spätere Versionen korrigieren u. a. „Shell-Spalten“ in der Zweigansicht (21.20), den Ersetzen-Dialog für Shell-Elemente (21.20) und einen Absturz beim Umbenennen im Shell-Namensbereich (21.51/22.00).
- **Papierkorb:** Löschen in den Papierkorb und „Sicheres Löschen“ gehören zum Dateimanagement. Ein eigener Papierkorb-Befehlssatz ist nicht beschrieben. Der Papierkorb dürfte – wie im Explorer – als Shell-Ordner über den Desktop erreichbar sein und mit den Mitteln des Shell-Namensbereichs (Shell-Spalten, Kontextmenü) angezeigt werden.

1.3 Stand in QFiles 0.1.10

- Der Verzeichnisbaum beginnt mit den Laufwerken; dazu kommen „Netzwerk“ (Rechner und Freigaben, über die Shell gesucht) und die Lesezeichenliste mit „Favoriten“ und – neu in 0.1.10 – „Linux“ (WSL).
- Gelöscht wird wahlweise in den Papierkorb (Option „Papierkorb verwenden“, IFileOperation mit FOFX_RECYCLEONDELETE). Den Inhalt des Papierkorbs zeigt QFiles nicht; Wiederherstellen geht nur im Explorer. Das Löschen ist auch nicht in der eigenen Rückgängig-Liste (diese kennt Kopieren, Verschieben, Umbenennen und Anlegen).
- Brauchbare Bausteine sind vorhanden: Orte ohne Win32-Pfad (Netzwerk, FTP/SFTP/WebDAV, Favoriten) mit eigener Aufzählung in `FilePane`; die Favoritenansicht mit erzwungener Darstellung und Zusatzspalte („Verzeichnis“); das Explorer-Kontextmenü über `IShellFolder::GetUIObjectOf` mit Schutz vor fehlerhaften Erweiterungen (`ShellMenu.cpp`).

1.4 Möglichkeiten für QFiles

	Möglichkeit	Umsetzung	Aufwand	Nutzen	Risiko
A	**Shell-Ordner im Explorer öffnen**	Menü „Gehe zu → Windows-Ordner“ bzw. Lesezeichen, die den Explorer mit `shell:RecycleBinFolder`, `shell:MyComputerFolder`, `shell:Libraries`, `shell:ControlPanelFolder` usw. starten.	sehr gering	gering – nur ein Absprung, keine Bedienung in QFiles	keines
B	**Papierkorb als eigene Ansicht**	Pseudo-Ort „Papierkorb“ (wie „Favoriten“) in Baum, Lesezeichen und Menü. Spalten: Name, ursprünglicher Ort, gelöscht am, Größe, Typ. Befehle: Wiederherstellen (auch an anderen Ort per Ziehen/Kopieren in eine Liste), endgültig löschen, Papierkorb leeren; Statuszeile mit Anzahl und Größe (`SHQueryRecycleBin`). Dazu „Löschen rückgängig“ für in QFiles gelöschte Dateien.	mittel	hoch – häufig gebraucht, auch Idoswin hatte es	gering
C	**Desktop und „Dieser PC“ als Wurzel**	Wie SpeedCommander ab Version 13. Allgemeine Shell-Ansicht: neue Ortsart für Shell-Elemente (Parsing-Name, z. B. `::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}`), Aufzählung über IShellItem, Spalten aus dem Eigenschaftenspeicher, Dateioperationen über IFileOperation mit IShellItem-Quellen und -Zielen, Kontextmenü über PIDLs. Baum wahlweise mit „Desktop“ als oberstem Eintrag.	hoch	hoch – Bibliotheken, Geräte ohne Buchstaben, Papierkorb, Systemsteuerung in einem	mittel bis hoch – langsame oder fehlerhafte Erweiterungen, viele Sonderfälle

Zwei Wege für die Papierkorb-Ansicht (Möglichkeit B)

- **B1 – über die Shell:** Den Papierkorb-Ordner (`FOLDERID_RecycleBinFolder`) mit `SHGetKnownFolderItem` öffnen und die Elemente aufzählen. Ursprünglicher Ort und Löschdatum liefern die Eigenschaften des Papierkorbs (FMTID_Displaced: PID_DISPLACED_FROM, PID_DISPLACED_DATE), Größe und Typ der Eigenschaftenspeicher. Wiederherstellen über das Verb „undelete“ des Kontextmenüs der markierten Elemente, Leeren über `SHEmptyRecycleBin`. Vorteil: alle Papierkörbe (alle Laufwerke, auch Netzwerk-Umleitungen der Benutzerordner), genau wie im Explorer.
- **B2 – direkt aus den Papierkorbdateien:** Je Laufwerk liegt in `\$Recycle.Bin\<SID>\` zu jeder gelöschten Datei ein Paar `$I…` (Kopf: Version, Größe, Löschzeit, ursprünglicher Pfad) und `$R…` (Inhalt). QFiles kann diese Dateien selbst lesen und zum Wiederherstellen `$R…` an den alten Ort verschieben (mit

dem eigenen Namenskonflikt-Dialog) und `$I…` löschen. Vorteil: schnell, ohne Shell-Erweiterungen, auf Wunsch je Laufwerk; Nachteil: Format nicht offiziell dokumentiert (Version 1 bis Windows 8.1, Version 2 ab Windows 10), Netzwerkpapierkörbe fehlen, der Explorer bemerkt Änderungen erst beim nächsten Öffnen.

- **Empfehlung:** B1 als Grundlage (verlässlich, alle Papierkörbe); einzelne Befehle können B2 nutzen, z. B. „Löschen rückgängig“, weil QFiles die eben gelöschten Pfade kennt. Die Darstellung übernimmt die Technik der Favoritenansicht (Zusatzspalten, erzwungene Ansicht, eigene Hintergrundfarbe).

2 · Funktion 58 – Smartphones, Tablets, Kameras (MTP)

2.1 Idoswin Pro

- Keine Unterstützung beschrieben. Idoswin Pro 5.8 stammt von 2018; da es den Shell-Namensraum außer Papierkorb und Netzwerk nicht zeigt, sind Geräte ohne Laufwerksbuchstaben nicht erreichbar.

2.2 SpeedCommander: Geräte als Shell-Ordner

- **Über den Shell-Namensraum, seit Version 13:** Die Funktionsübersicht nennt „direkter Zugriff auf Desktop, Computer und virtuelle Ordner (z. B. Tablets und Smartphones)“. Ein eigener Gerätezugriff (eigene WPD-Schnittstelle) ist nicht beschrieben.
- **Bedienung laut Hilfeseite „Zugriff auf Tablet und Smartphone“:** Die Laufwerksleiste zeigt nur Laufwerke mit Buchstaben, das Gerät also nicht. Man wechselt mit dem Laufwerksbuchstaben 0 in den Desktop-Ordner, dann nach „Computer“ bzw. „Dieser PC“ und dort auf das Gerät; für schnellen Zugriff legt man einen Ordnerfavoriten an.
- **Dateioperationen:** Seit Version 21 mit den eingebauten Operationen des Shell-Namensbereichs (mit eigenem Ersetzen-Dialog für Shell-Elemente, korrigiert in 21.20). Version 21.30 (11.11.2024) behebt, dass beim Kopieren leerer MTP-Ordner das Zielverzeichnis nicht erstellt wurde – SpeedCommander kopiert MTP-Inhalte also offenbar selbst, Element für Element.
- Einschränkungen (Datum, Umbenennen, Geschwindigkeit, Bearbeiten an Ort und Stelle) nennt der Hersteller nicht.

2.3 Was MTP-Geräte von Laufwerken unterscheidet

- Kein Laufwerksbuchstabe, keine Win32-Pfade: Dateien sind Objekte mit Kennungen; ein Pfad muss Ebene für Ebene über die Namen der Kindobjekte aufgelöst werden.
- Lesen und Schreiben nur als ganzer Datenstrom (Herunterladen/Hochladen). Programme können eine Datei nicht direkt öffnen; Anzeigen und Bearbeiten brauchen eine temporäre Kopie – wie bei FTP/SFTP in QFiles.
- Langsames Auflisten großer Ordner (z. B. DCIM mit Tausenden Fotos), Übertragungen nacheinander, eine Sitzung je Gerät. Viele Geräte unterstützen kein Umbenennen und kein Setzen des Änderungsdatums; kopierte Dateien erhalten dann das Datum der Übertragung.
- Android gibt den Speicher erst frei, wenn das Gerät entsperrt und im USB-Menü „Dateiübertragung“ gewählt ist; vorher ist das Gerät sichtbar, aber leer. Kameras (PTP) erlauben oft nur Lesen und Löschen.

2.4 Möglichkeiten für QFiles

	Möglichkeit	Umsetzung	Aufwand	Bewertung
A	**Über die Shell**	Wie SpeedCommander. Teil von Option C bei Funktion 57: Geräte unter „Dieser PC“ aufzählen und Ordner als Shell-Elemente anzeigen; Größe und Datum aus dem Eigenschaftenspeicher; Kopieren über IFileOperation mit IShellItem.	nur zusammen mit 57 C sinnvoll	Fortschritt und Konflikte zeigt Windows (eigener Dialog nur mit Aufwand wie SpeedCommander 21)
B	**Eigener WPD-Zugriff als weiteres Protokoll**	Neue Ortsart `mtp://Gerät/Interner Speicher/DCIM` neben ftp://, sftp://, dav://. Ein WPD-Client implementiert die vorhandene Schnittstelle `RemoteFs` (Auflisten, Herunter-/Hochladen mit Fortschritt, Löschen, Ordner anlegen, Umbenennen wo möglich). Damit gelten automatisch Kopieren mit Fortschritt und Namenskonflikt-Dialog, Bearbeiten mit Zurückschreiben, Lesezeichen und Verlauf. Geräte erscheinen im Baum unter einem Knoten „Geräte“, in der Laufwerksleiste mit Telefon-/Kamerasymbol und auf Wunsch als Lesezeichen (eigene Farbe).	mittel bis hoch (etwa im Umfang des SFTP-Clients)	volle Kontrolle; Fehlermeldungen wie „Gerät gesperrt – bitte entsperren und Dateiübertragung wählen“

	Möglichkeit	Umsetzung	Aufwand	Bewertung
C	**Android Debug Bridge (ADB)**	Zugriff über `adb.exe` (Dateiliste, push/pull). Schnell, echte Datums- und Rechteangaben, voller Dateibaum.	mittel	nur Android, Entwickleroptionen und USB-Debugging nötig, zusätzliches Programm – als Ergänzung, nicht als Ersatz
D	**Explorer öffnen**	Gerät in „Dieser PC“ im Explorer öffnen (wie 57 A).	sehr gering	kein Arbeiten in QFiles

Bausteine für Möglichkeit B (Windows Portable Devices)

- Geräteliste: `IPortableDeviceManager::GetDevices`, Anzeigename und Hersteller je Gerät; Änderungen (Anstecken/Abziehen) über `WM_DEVICECHANGE` bzw. WPD-Ereignisse – wie die Laufwerksleiste heute auf neue Laufwerke reagiert.
- Verbinden: `IPortableDevice::Open` mit Client-Angaben (Name „QFiles“, Version). Speicher (Interner Speicher, SD-Karte) sind die oberste Ebene unter dem Gerät.
- Auflisten: `IPortableDeviceContent::EnumObjects`, Eigenschaften (`WPD_OBJECT_ORIGINAL_FILE_NAME`, `WPD_OBJECT_SIZE`, `WPD_OBJECT_DATE_MODIFIED`, Inhaltstyp Ordner/Datei) gesammelt über `IPortableDevicePropertiesBulk`. Ein Zwischenspeicher Pfad → Objektkennung vermeidet wiederholtes Suchen; Auflisten im Hintergrund wie bei FTP.
- Herunterladen: `IPortableDeviceResources::GetStream` (WPD_RESOURCE_DEFAULT) in eine lokale Datei. Hochladen: `CreateObjectWithPropertiesAndData`; Ordner: `CreateObjectWithPropertiesOnly`; Löschen: `Delete`; Umbenennen: `SetValues` auf den Dateinamen, wenn das Gerät es erlaubt (sonst klare Meldung).
- Testen: Eine automatische Prüfung auf dem CI-Rechner ist mangels Gerät kaum möglich (die WPD-Beispieltreiber von Microsoft ließen sich voraussichtlich nur mit Testsignierung installieren); getestet wird von Hand mit einem Android-Smartphone und einer Kamera. Auch unter Wine ist WPD nicht prüfbar.

3 · Empfehlung und Reihenfolge

Stufe	Inhalt	Begründung
1	**Papierkorb-Ansicht (57 B, über die Shell)**	Größter Nutzen bei überschaubarem Aufwand; schließt die Lücke zu Idoswin. Dazu „Löschen rückgängig“. Im CI-Test prüfbar (Datei löschen, im Papierkorb finden, wiederherstellen).
2	**Explorer-Absprünge für weitere Windows-Ordner (57 A)**	Bibliotheken, Systemsteuerung, „Dieser PC“ ohne eigenen Code für deren Inhalt.
3	**Mobilgeräte über eigenen WPD-Zugriff (58 B)**	Passt zur vorhandenen FTP/SFTP/WebDAV-Schicht; Geräte unter einem Baumknoten „Geräte“ und in der Laufwerksleiste. Erfüllt den häufigsten Anwendungsfall (Fotos vom Handy kopieren) mit QFiles-eigenen Dialogen.
4	**Allgemeiner Shell-Namensraum (57 C) – nur bei Bedarf**	Erst sinnvoll, wenn nach 1–3 noch Shell-Ordner fehlen, die man in QFiles bearbeiten will. Hoher Umbauaufwand, weil Listen, Verlauf, Lesezeichen und Dateioperationen heute auf Pfaden bzw. URLs beruhen.

Mit Stufe 1 würde Funktion 57 im Vergleich von „–“ auf „teilw.“ steigen (wie Idoswin), mit Stufe 3 Funktion 58 auf „ja“. Ein „ja“ bei 57 setzt Stufe 4 voraus.

Quellen

• Idoswin Pro – Aktuelles (Versionsgeschichte 5.x): https://www.idoswin.de/idosnews.htm
• Idoswin Free – Änderungen & neue Funktionen (3.5/3.6): http://www.idoswin.de/iw32v2.htm
• Idoswin Pro – Programmfunktionen: https://www.idoswin.de/idosfunc.htm
• SpeedCommander – Funktionen im Detail: https://www.speedproject.de/sc/funktionen/
• SpeedCommander – Was ist neu?: https://www.speedproject.de/neu/
• SpeedCommander – Versionsgeschichte: https://www.speedproject.de/sc/versionsgeschichte/
• SpeedCommander-Hilfe – Zugriff auf Tablet und Smartphone:
https://www.speedproject.de/hilfe/zugriff-auf-tablet-und-smartphone/
• SpeedCommander-Hilfe – Baumansicht nur für das aktuelle Laufwerk:
https://www.speedproject.de/hilfe/baumansicht-nur-fuer-das-aktuelle-laufwerk/
• QFiles – Quelltext 0.1.10 (FilePane, Location, RemoteFs, FileOps, ShellMenu, Network):
https://github.com/kpentzlin/QFiles